

4.3 Bestimmung der Lösungsmenge mit Gauß-Jordan-Algorithmus

Die Lösungsmenge eines linearen GLS bleibt bei elementaren Zeilenumformungen unverändert.

Def.: Gauß-Jordan-Form einer Matrix A

1. A ist in Zeilenstufenform
2. Alle Leitzoeffizienten sind 1.
3. Über den Leitzoeffizienten stehen nur Nullen.

Beispiel:

$$x_1 + x_2 + 5x_3 + 4x_4 + x_5 = 2$$

$$x_2 + x_4 = -2$$

$$x_4 = -1$$

$$x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 2x_4 + x_5 = 3$$

$$f: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$$

$$\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 5 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 5 & 2 & 1 & 3 \end{array}$$

Zugangsmatrix

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \hline \begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 5 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \\ \hline \begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 5 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \end{array}$$

I - 4II

II - III

Zeilenstufenform

Pkt 1 erfüllt

Leitkoeffizienten 1

Pkt 2 erfüllt

müssen 0 werden

I-II

1	0 [✓]	5	0	1	7
0	1	0	0	0	-1
0	0	0	1	0	-1
0	0	0	0	0	0

Gauß-Jordan-Form Pkt 3 erfüllt

← Nullzeilen einzeichnen

← hier schon da

1	0	5	0	1	7
0	1	0	0	0	-1
0	0	0 -1	0	0	0
0	0	0	1	0	-1
0	0	0	0	0 -1	0

Auf der Diagonalen in den neuen Zeilen -1 einfügen

Basisvektoren des Kerns

x_{inh}

$$5 = 3 + \dim \text{Kern}(f)$$

Erklärung des Tricks:

$$\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{array}$$

$$\underline{1} \cdot \underline{5} + \underline{0} \cdot \underline{0} + \underline{5} \cdot \underline{(-1)} + \underline{0} \cdot \underline{0} + \underline{1} \cdot \underline{0} = 0$$

Gauß-Jordan G.-J.

Trick

G.-J. ZSF

ZSF

$$\mathbb{L}(A, \underline{b}) = \left\{ \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_1 \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}$$

5 Komponenten $\Rightarrow f: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^4$

2 Basisvektoren des Kerns $\Rightarrow \dim \ker(f) = 2$

$$\Rightarrow 5 = \dim \text{Bild}(f) + \dim \ker(f)$$

$$\Rightarrow \dim \text{Bild}(f) = 3$$

$$\Rightarrow \text{rg}(f) = 3$$

4.4 Bestimmung der Lösungsmenge ohne Gauß-Jordan

lineares GLS wie eben, Zeilenstufenform

$$\begin{array}{ccccc|c} \underline{1} & 1 & 5 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & \underline{1} & 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \underline{1} & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

liefert ein GLS:

$$\begin{array}{rcl} \underline{x_1} + x_2 + 5x_3 + 4x_4 + x_5 & = & 2 \\ & \underline{x_2} + x_4 & = -2 \\ & & \underline{x_4} & = -1 \end{array}$$

auflösen liefert

$$\text{I} \quad \underline{x_1} = 2 - x_2 - 5x_3 - 4x_4 - x_5$$

$$\text{II} \quad \underline{x_2} = -2 - x_4$$

$$\text{III} \quad \underline{x_4} = -1$$

$$x_4 \text{ in II liefert } x_2 = -1$$

$$\begin{aligned} x_2, x_4 \text{ in I liefert } x_1 &= 2 - (-1) - 5x_3 - 4(-1) - x_5 \\ &= 7 - 5x_3 - x_5 \end{aligned}$$

x_3, x_5 frei vorgebar

Bestimmung $\underline{x}_{inh}$: $x_3 = x_5 = 0$ vorgeben

Bestimmung $\underline{1}(A, \underline{0})$:

- Im GLS ist rechte Seite Null
- x_3, x_5 freie Parameter

$$\underline{x}_{\text{los}} = \begin{pmatrix} 7 - 5x_3 - x_5 \\ -1 \\ x_3 \\ -1 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5x_3 \\ 0 \\ x_3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -x_5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ x_5 \end{pmatrix}$$

also:

$\vec{x}_{\text{Lös}}$ =

$$\begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

+ λ

$$\begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

+ μ

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Umbenennung

4.5 Bestimmung der Inversen einer Matrix

$n \times n$ - Matrix A

$$A \cdot A^{-1} = E_n$$

Spaltenvektoren $\underline{s}_1, \dots, \underline{s}_n$

$$A \cdot \underline{s}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

1. Spalte E_n
 $\underline{b}_1$

$$A \cdot \underline{s}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

2. Spalte E_n
 $\underline{b}_2$

$\dots$

$$A \cdot \underline{s}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

n -te Spalte E_n
 $\underline{b}_n$

A ist invertierbar $\Leftrightarrow n$ inhomogene GLS eindeutig lösbar $\Leftrightarrow \text{rg}(A) = n$

$$\underline{L}(A, \underline{0}) = \{ \underline{0} \}$$

$$\underline{L}(A, \underline{b}) = \{ \underline{x}_{inh} \}$$

Man schreibt

$$\begin{aligned} A_{erw} &= (A \mid \underline{b}_1 \ \underline{b}_2 \ \dots \ \underline{b}_n) \\ &= (A \mid E_n) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{c|c}
 A & \begin{matrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{matrix} \\
 \hline
 \downarrow & \downarrow \\
 \hline
 \begin{matrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{matrix} & A^{-1}
 \end{array}$$

Gauß-Jordan

Denn: $A^{-1} = (\underline{s}_1 \ \underline{s}_2 \ \dots \ \underline{s}_n)$

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{ccc|ccc}
 -1 & 2 & -5 & 1 & 0 & 0 \\
 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 1 & 8 & 9 & 0 & 0 & 1
 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{l}
 \text{II} + 2\text{I} \\
 \text{III} + \text{I}
 \end{array}
 \begin{array}{ccc|ccc}
 -1 & 2 & -5 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 5 & -10 & 2 & 1 & 0 \\
 0 & 10 & 4 & 1 & 0 & 1
 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{l}
 \text{III} - 2\text{II}
 \end{array}
 \begin{array}{ccc|ccc}
 -1 & 2 & -5 & 1 & 0 & 0 \\
 0 & 5 & -10 & 2 & 1 & 0 \\
 0 & 0 & 24 & -3 & -2 & 1
 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{l}
 \text{I} : (-1) \\
 \text{II} : 5 \\
 \text{III} : 24
 \end{array}
 \begin{array}{ccc|ccc}
 1 & -2 & 5 & -1 & 0 & 0 \\
 0 & 1 & -2 & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\
 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{24} & -\frac{2}{24} & \frac{1}{24}
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{ccc|ccc}
 1 & -2 & 5 & -1 & 0 & 0 \\
 \text{I} + 2\text{III} & 0 & 1 & 0 & \frac{18}{120} & \frac{4}{120} & \frac{2}{24} \\
 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{24} & -\frac{2}{24} & \frac{1}{24}
 \end{array} \\
 \hline
 \begin{array}{l}
 \text{I} + 2\text{II} - 5\text{III}
 \end{array}
 \begin{array}{ccc|ccc}
 1 & 0 & 0 & -\frac{9}{120} & \frac{58}{120} & -\frac{1}{24} \\
 0 & 1 & 0 & \frac{18}{120} & \frac{4}{120} & \frac{2}{24} \\
 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{24} & -\frac{2}{24} & \frac{1}{24}
 \end{array} \\
 \hline
 \underbrace{\hspace{10em}}_{A^{-1}}
 \end{array}$$

Probe: $A \cdot A^{-1} = E_n$